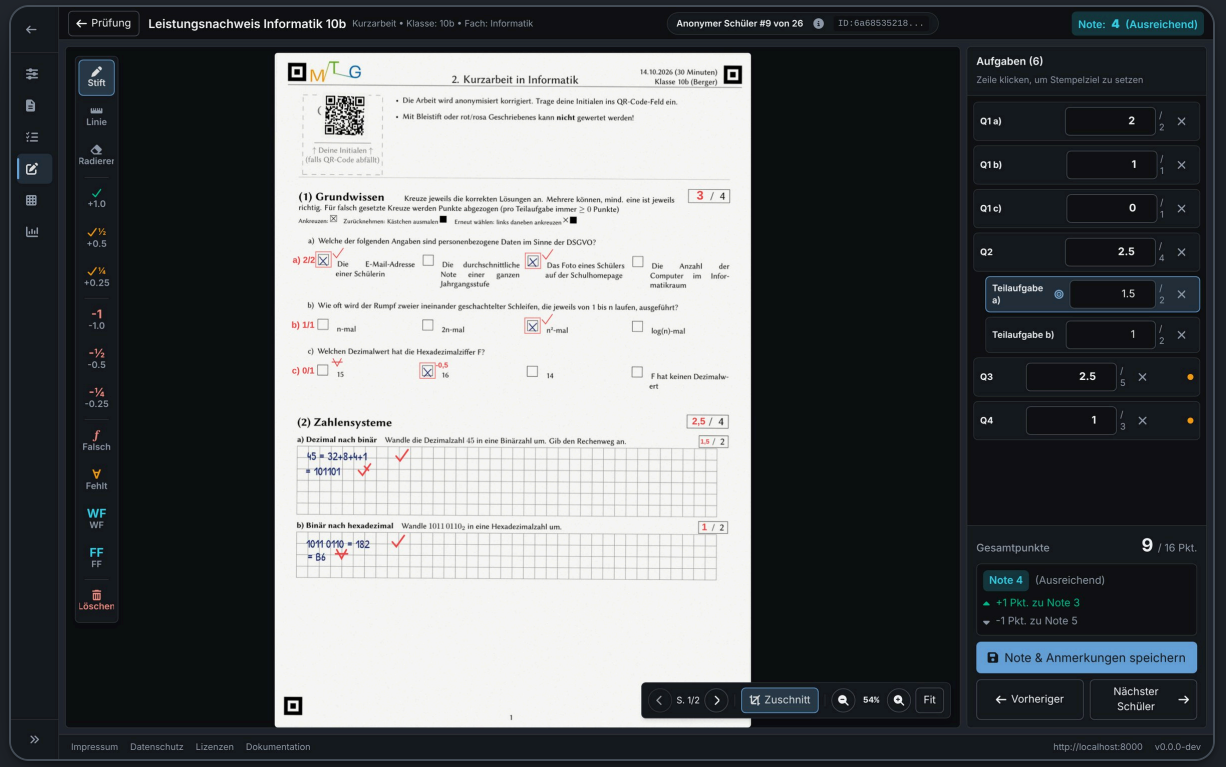
FÜR INFORMATIK-LEHRKRÄFTE, SCHULLEITUNG, DATENSCHUTZ UND IT

Wie Examance funktioniert – und was es mit Prüfungsdaten macht.

Ablauf, Architektur, Verschlüsselung, Rollen und offene Punkte: alles, was man für eine kritische Bewertung braucht.



- Anonyme Korrektur: „Anonymer Schüler #7 von 26“

ÜBERBLICK

Was Examance ist – und was nicht

Ein Werkzeug für Prüfungen auf Papier

Version	0.5, Beta – für einen begrenzten, begleiteten Einsatz
Lizenz	MIT, Quellcode vollständig einsehbar, selbst betreibbar
Frontend	SvelteKit / Svelte 5, läuft komplett im Browser
Backend	FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker
LaTeX	XeLaTeX im Browser (WebAssembly) oder Tectonic auf dem Server
Sprachen	Deutsch und Englisch

Was es tut

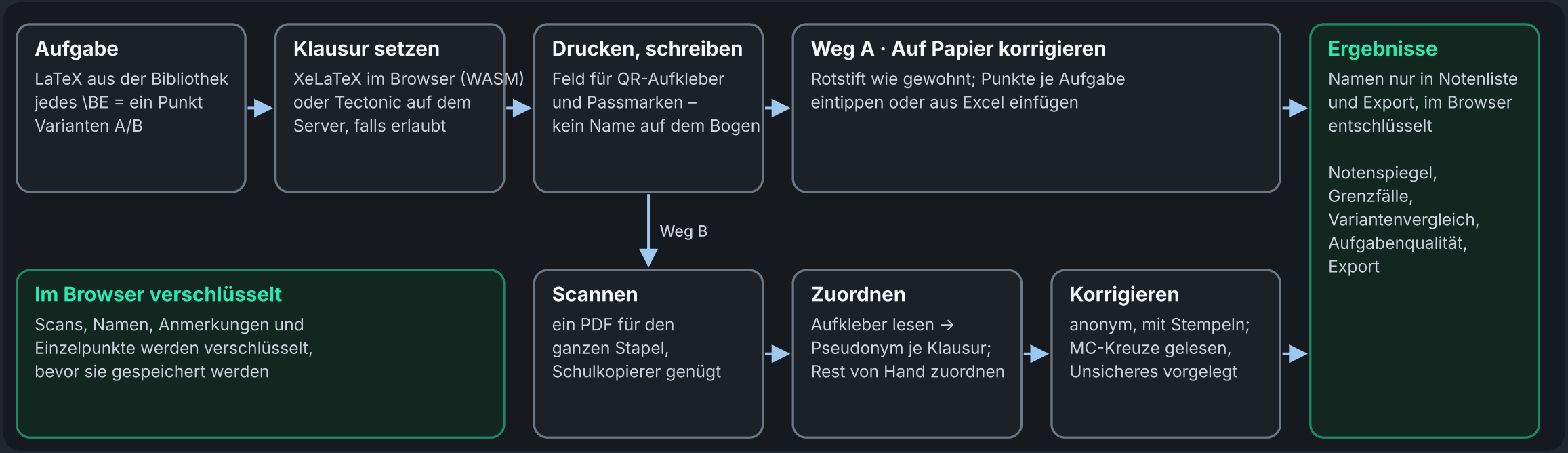
Aufgabenbibliothek, Klausursatz, Scan-Import mit QR-Zuordnung, anonyme Korrektur, MC-Erkennung mit Prüfansicht, Auswertung, Export.

Was es nicht ist

Keine Online-Prüfung, kein Schulverwaltungsprogramm, keine KI-Korrektur. Bewertet wird immer durch die Lehrkraft.

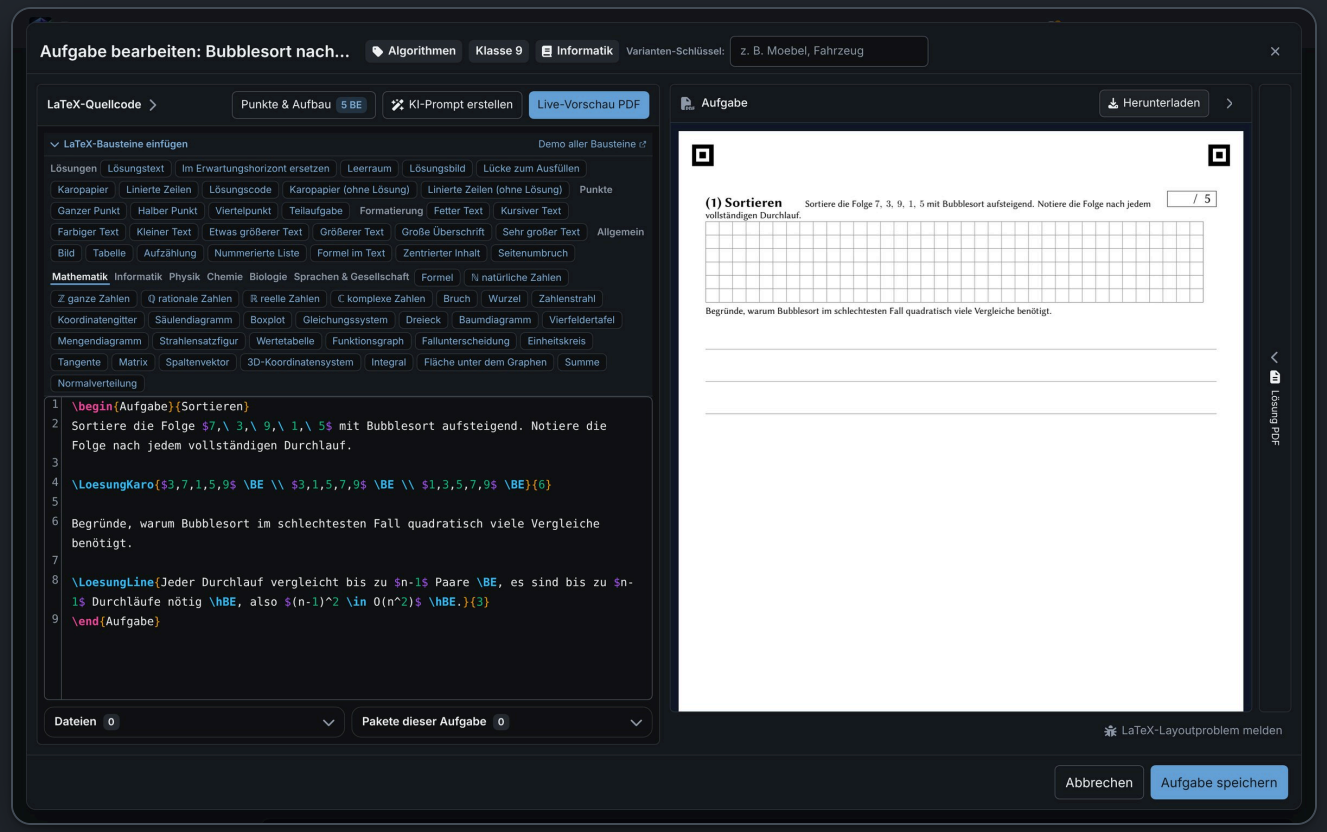
ABLAUF

Vom Quelltext zur Notenverteilung



Beide Wege enden in derselben Notenübersicht und Auswertung; pro Klausur neu wählbar. Scans werden im Browser zerlegt, gelesen und verschlüsselt – pdf.js, `zxing-wasm` und die MC-Erkennung laufen in Web Workern.

ERSTELLEN · BIBLIOTHEK UND EDITOR

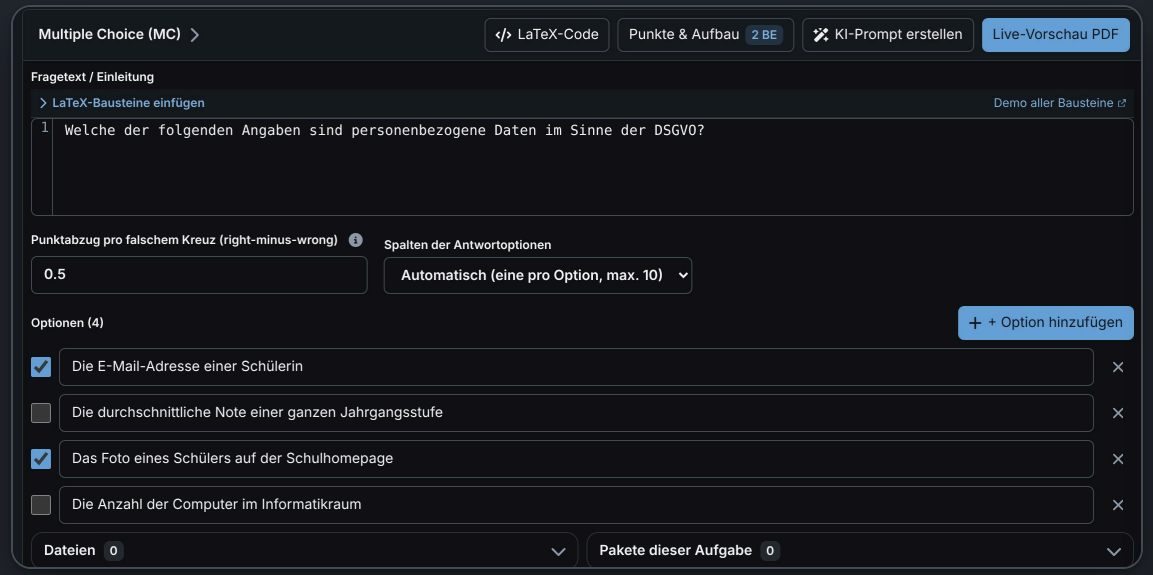


- LaTeX links, gesetzte Aufgabe rechts; die Punktzahl wird aus dem Text gezählt

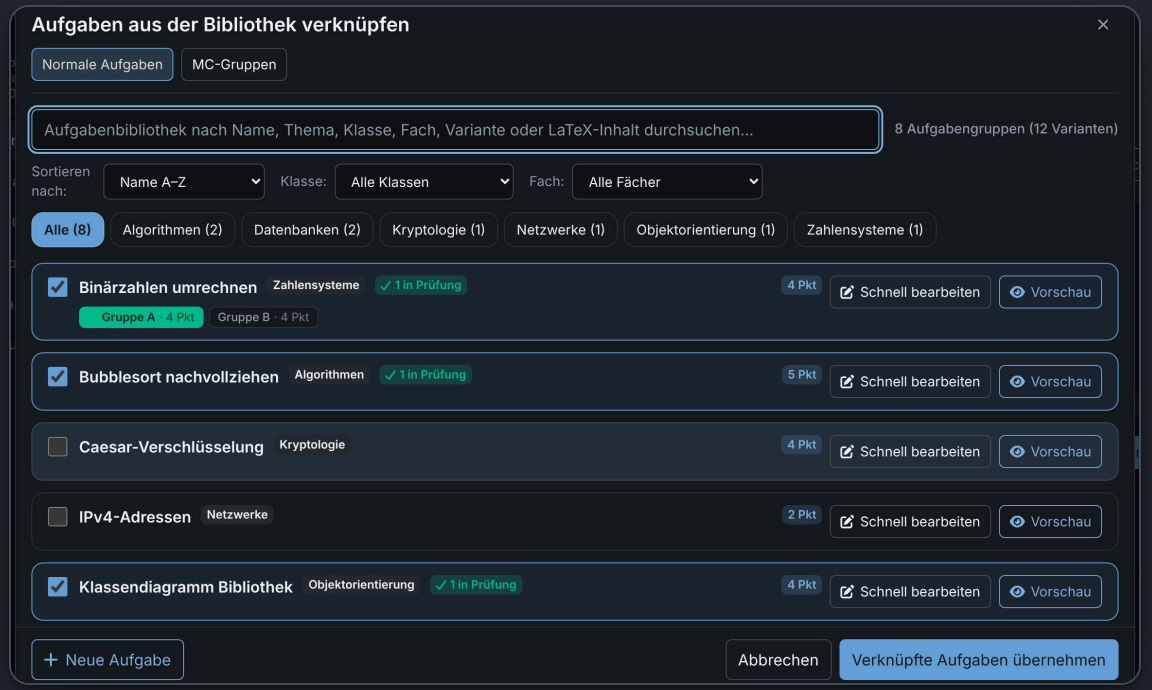
LaTeX bleibt LaTeX

- Eine Quelle für Angabe und Lösung: `\LoesungKaro`, `\LoesungLine`, `\LoesungLuecke` zeigen im Schülerblatt Raster, Linien oder Lücken, im Lösungsblatt den Inhalt.
- Jedes `\BE` ist ein Punkt, `\hBE` ein halber; die Summe zählt der Editor mit.
- Ressourcen pro Aufgabe, TikZ, UML und Struktogramme eingebunden.
- **Varianten** (Gruppe A/B) und **Versionen**: alte Klausuren bleiben unverändert.

ERSTELLEN · MULTIPLE CHOICE UND KLAUSURSATZ



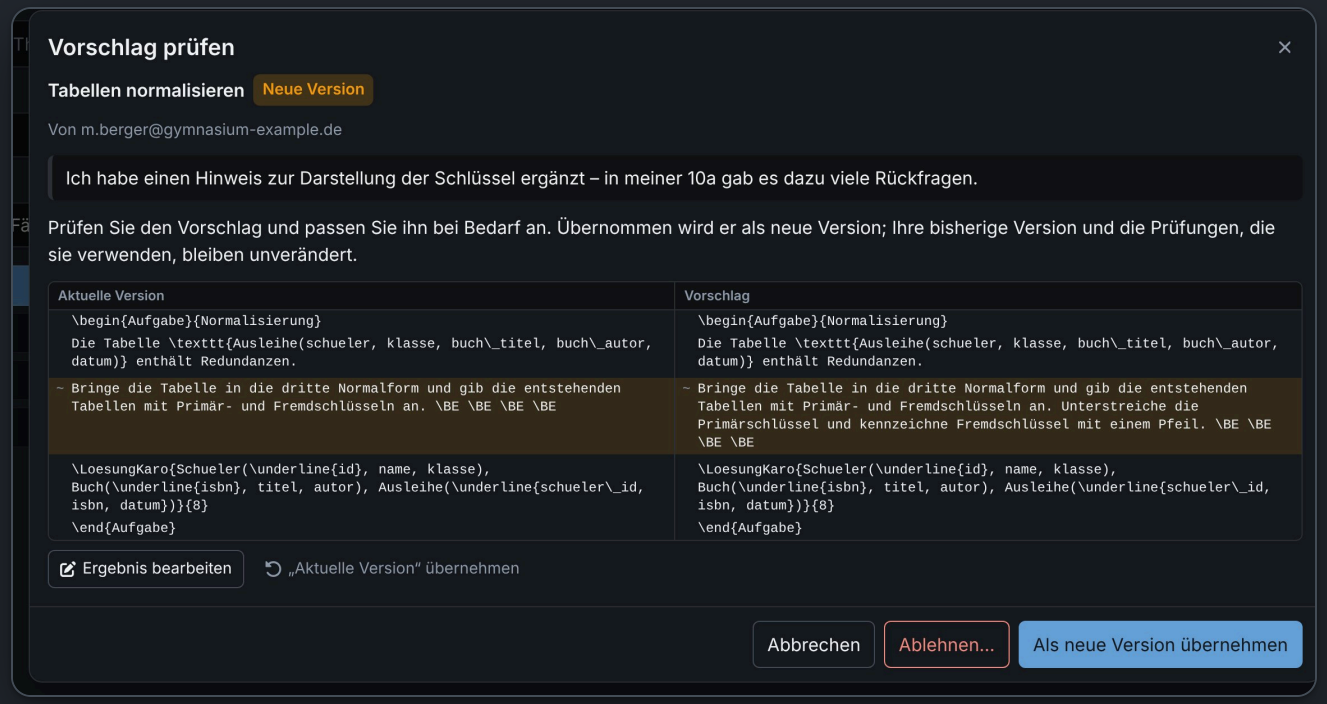
- Strukturierter MC-Editor, ohne LaTeX-Kenntnisse



- Aufgaben und Varianten anhaken

- MC: eine oder mehrere richtige Optionen, Punktabzug für falsche Kreuze, nie unter null; auf Wunsch zeigt eine Zeile an jeder Aufgabe, wie man ein Kreuz zurücknimmt und neu setzt.
- Klausur: Kopf mit Fach, Klasse, Datum, Schullogo; Notenschlüssel linear, Oberstufe oder eigene Grenzen.
- Prüfung und Lösungsblatt werden gemeinsam gesetzt, mit QR-Code und Passmarken.
- Satz standardmäßig **auf dem Server** (Tectonic), wenn die Administration es für das Konto erlaubt, sonst im Browser (XeLaTeX als WebAssembly).

ERSTELLEN · TEILEN

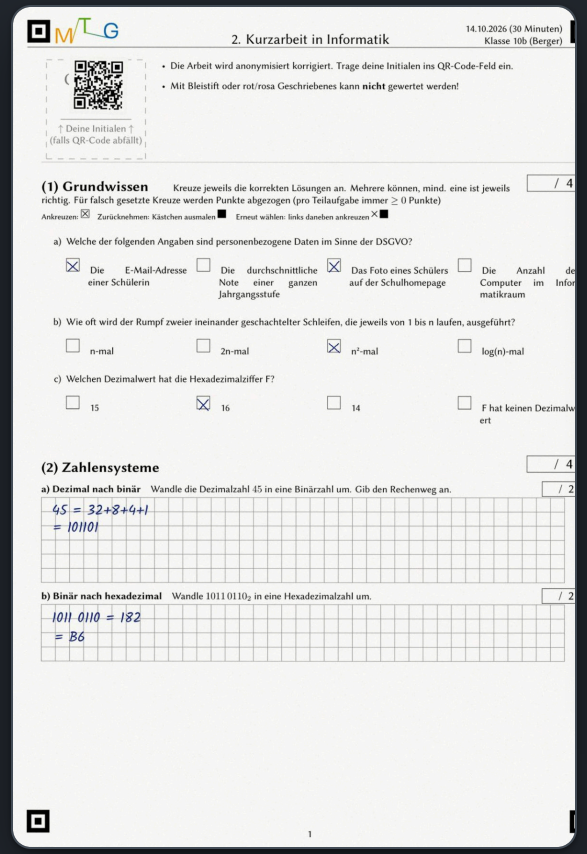


- Vorschlag eines Kollegen: Diff gegen die aktuelle Version, Übernahme als neue Version oder Variante

Wie Pull Requests, nur für Aufgaben

- Geteilte Aufgaben sind für alle Konten der Instanz lesbar; wer sie nutzt, arbeitet mit einer **Kopie**, die spätere Änderungen der Quelle einspielen kann.
- Verbesserungen gehen als **Vorschlag** zurück; die Autorin entscheidet.
- Geteilt werden nur Aufgabentexte und ihre Dateien – nie Klausuren, Scans oder Ergebnisse. Vor dem ersten Teilen ist eine Bestätigung Pflicht; die E-Mail-Adresse wird sichtbar.
- Die Administration schaltet Teilen pro Konto ein oder aus.

KORRIGIEREN · SCAN



2. Kurzarbeit in Informatik

14.10.2026 (30 Minuten)
Klasse 10b (Berger)

- Die Arbeit wird anonymisiert korrigiert. Trage deine Initialen ins QR-Code-Feld ein.
- Mit Bleistift oder rot/rosa Geschriebenes kann **nicht** gewertet werden!

↑ Deine Initialen ↑
(falls QR-Code abfällt)

(1) Grundwissen Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte) / 4

Ankreuzen: ☒ Zurücknehmen: Kästchen ausmalen ■ Erneut wählen: links daneben ankreuzen ✕ ■

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

☒ Die E-Mail-Adresse einer Schülerin ☐ Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe ☒ Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage ☐ Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

☐ n-mal ☐ 2n-mal ☒ n^2-mal ☐ log(n)-mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

☐ 15 ☒ 16 ☐ 14 ☐ F hat keinen Dezimalwert

(2) Zahlensysteme / 4

a) Dezimal nach binär Wandle die Dezimalzahl 45 in eine Binärzahl um. Gib den Rechenweg an. / 2

45 = 32+8+4+1
= 101101

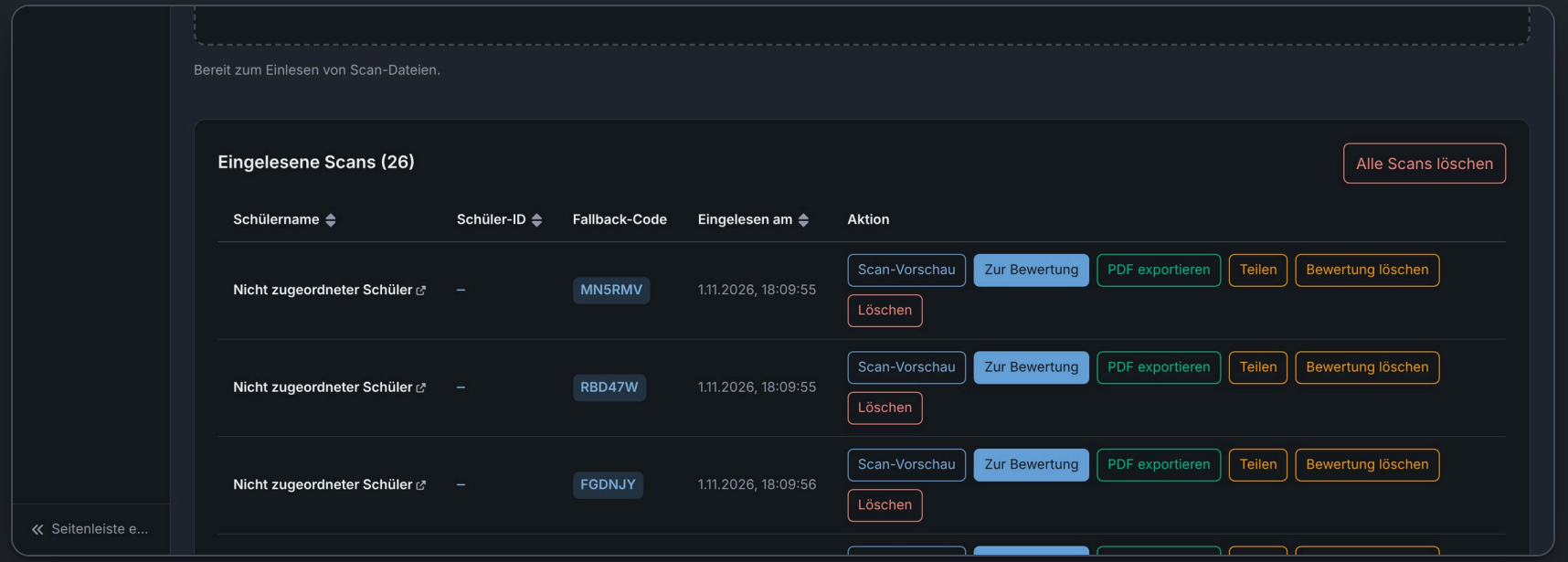
b) Binär nach hexadezimal Wandle $1011\,0110_2$ in eine Hexadezimalzahl um. / 2

1011 0110 = 182
= B6

1

- Gescannter Bogen (synthetisch)

Ein Stapel, ein PDF, sechsundzwanzig Abgaben

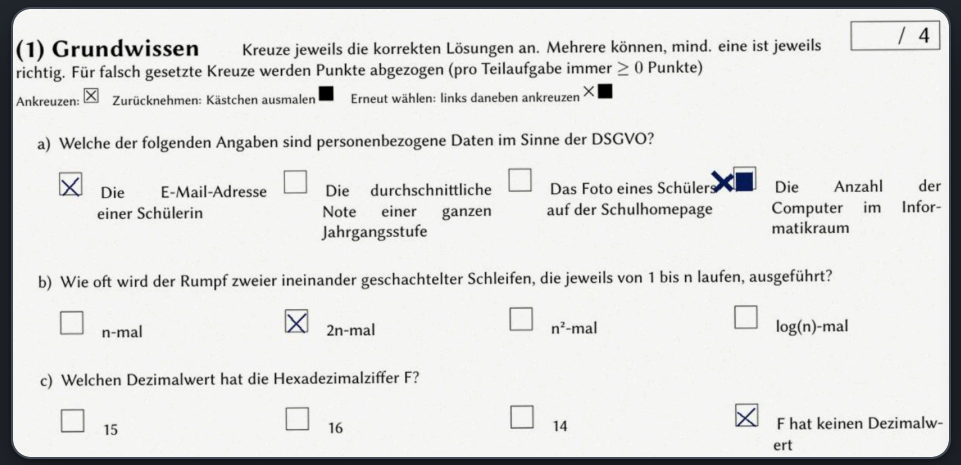


- Nach dem Einlesen: jede Abgabe nur mit Pseudonym-Code

- Statt des Namens klebt der QR-Aufkleber der Schule im Feld auf dem Deckblatt. Der Browser macht daraus ein Pseudonym je Klausur; nur das erreicht den Server. Nicht zugeordnete Abgaben verknüpft man per Code, zusammengerutschte trennt man.
- Vier Passmarken pro Seite; die Lage der Kästchen stammt aus einem leeren Satz der Klausur. Darüber füllt Examance beim Korrigieren auch die gedruckten Punktekästchen und die Tabelle am Ende aus.

KORRIGIEREN · MULTIPLE CHOICE

Messung plus menschliche Prüfung



(1) Grundwissen — Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte) — / 4

Ankreuzen: ☒ Zurücknehmen: Kästchen ausmalen ■ Erneut wählen: links daneben ankreuzen ×■

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

- ☒ Die E-Mail-Adresse einer Schülerin
- ☐ Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe
- ☐ Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage
- ×■ Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

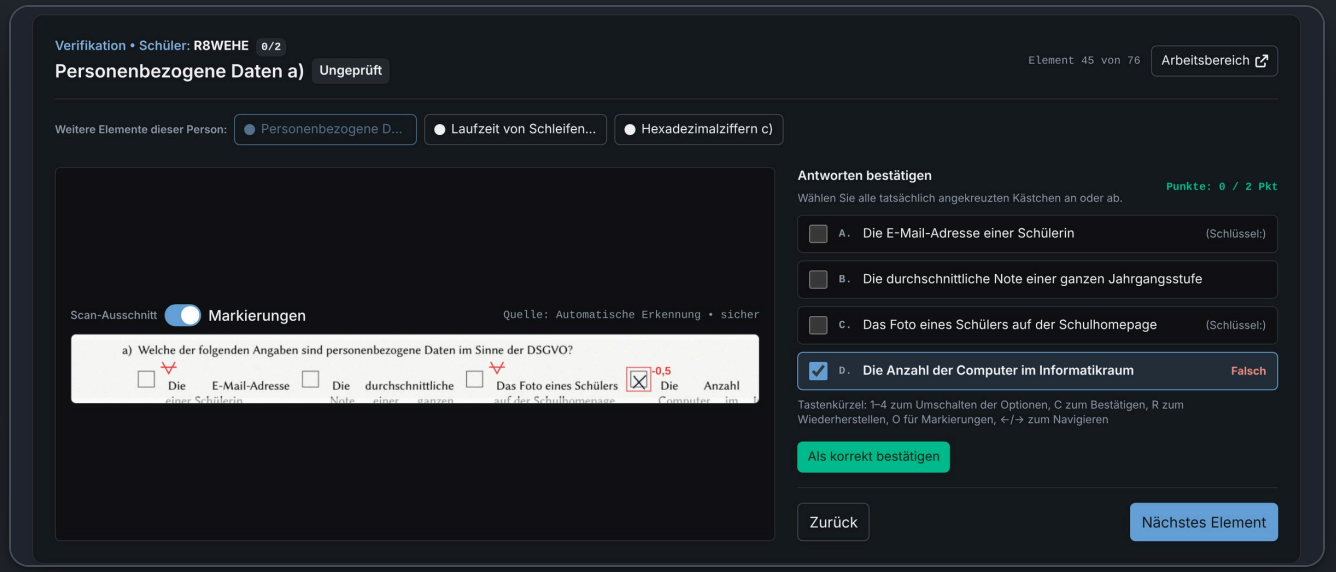
- ☐ n-mal
- ☒ 2n-mal
- ☐ n^2-mal
- ☐ log(n)-mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

- ☐ 15
- ☐ 16
- ☐ 14
- ☒ F hat keinen Dezimalwert

- Synthetischer Scan: Korrekturzeile, Kreuz zurückgenommen und neu gesetzt

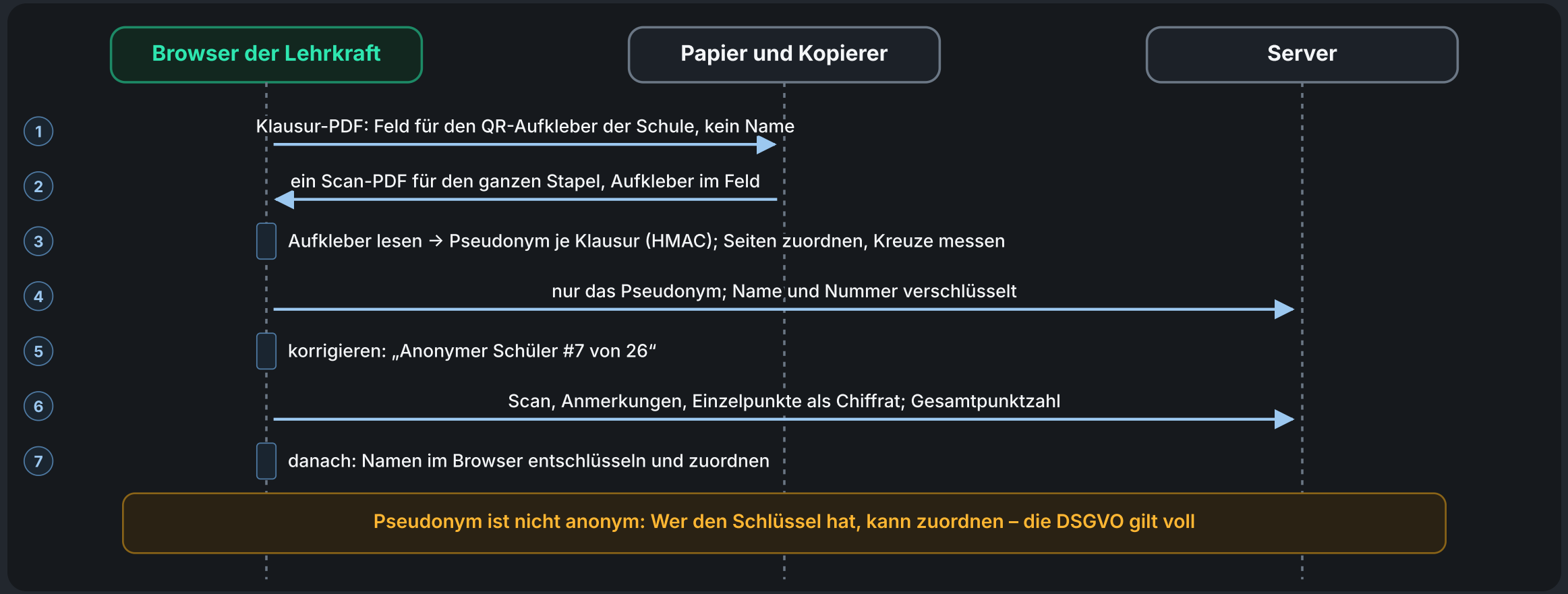
- Zwei Verfahren laufen mit: **v4** (Strichform, Standard) und **v2** (Füllgrad); die Prüfansicht zeigt, welches bei Ihren Daten öfter richtig lag.
- Ausmalen nimmt ein Kreuz zurück, ein Kreuz links daneben wählt es neu; die Erkennung liest genau diese Zeichen.
- Übermalte und blasse Kreuze werden als unsicher vorgelegt; Stichproben auch bei sicheren Erkennungen.



- Prüfansicht: Scan-Ausschnitt, erkannte Kreuze, Punkte nach aktuellem Schlüssel

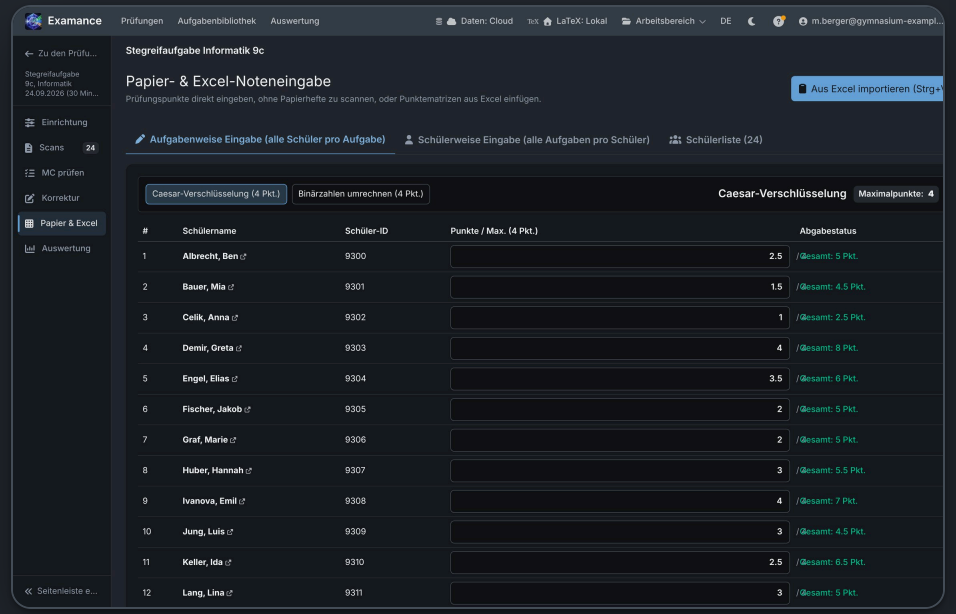
KORRIGIEREN · PSEUDONYMISIERUNG

Erst die Antwort. Dann der Name.



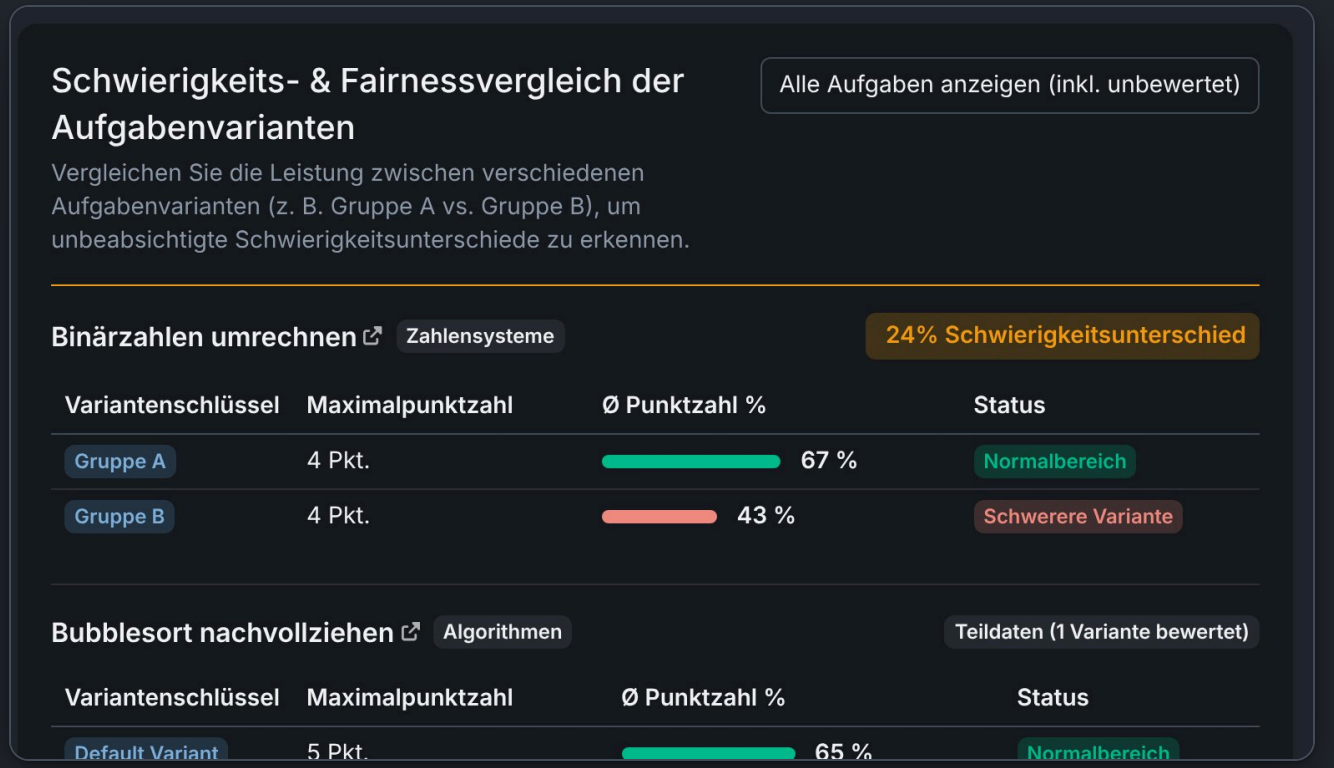
AUSWERTEN

Auch ohne Scanner, im Browser gerechnet



- Auf Papier korrigiert: Punkte aus Excel eingefügt

- Notenspiegel, Grenzfälle, Aufgabenqualität über Jahre.
- **Variantenvergleich**: ab 15 Prozentpunkten Differenz markiert.
- Statistik und Grenzfälle bleiben anonym; Namen erscheinen erst in Notenliste und Export.



- Variantenvergleich aus den Demodaten: Gruppe B fiel 24 Prozentpunkte schwächer aus

TEIL 2

Datenschutz und Sicherheit im Detail

Grundsatz: Der Server speichert Schülerdaten nur in einer Form, die er selbst nicht lesen kann. Die folgenden Folien zeigen, wie das umgesetzt ist – und wo die Grenzen liegen.

DATENKLASSEN

Was der Server sieht – und was nicht

Nur als Chiffrat auf dem Server

AES-256-GCM, Schlüssel nur im Browser

- Namen und Schülernummern
- Scans der Arbeiten
- Anmerkungen der Korrektur
- Punkte je Aufgabe, MC-Kreuze, Erkennungsdaten
- Im Hybrid-Modus: gar nicht auf dem Server

Lesbar auf dem Server

nötig für Bibliothek, Satz und Konto

- Aufgaben- und Klausurtexte (LaTeX) samt Dateien der Aufgaben
- Klausurdaten: Titel, Klasse, Fach, Datum, Nachname der Lehrkraft, Notenschlüssel, Hinweise, Logos
- Gesamtpunktzahl je Abgabe (pseudonym)
- E-Mail, Rolle, Freischaltungen
- Passwort nur als Argon2id-Hash

Nie auf dem Server

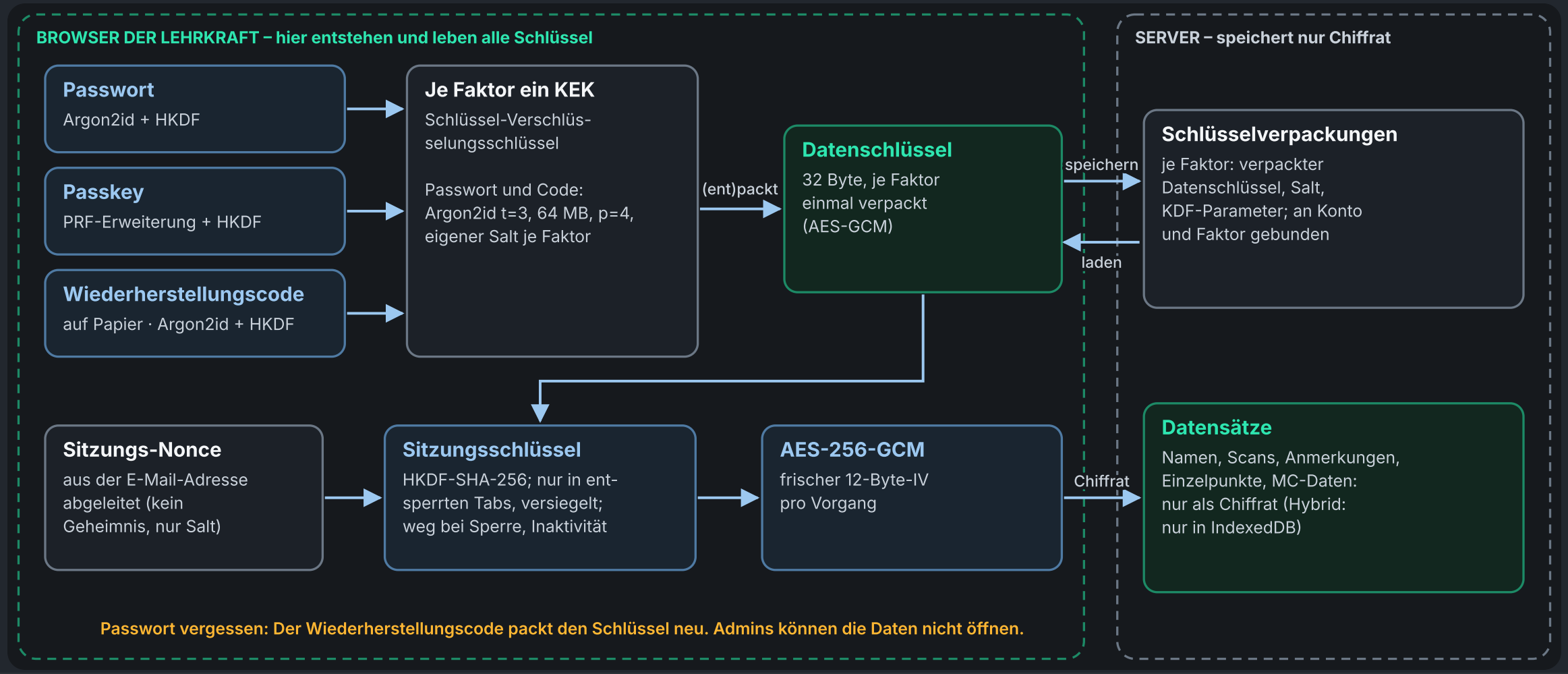
bleibt beim Menschen oder im Browser

- Daten- und Sitzungsschlüssel unverpackt
- Wiederherstellungscode
- Zuordnung Pseudonym → Name im Klartext
- Im Hybrid-Modus: Schülerdaten, Scans und Punkte

Pseudonym heißt nicht anonym: Wer den Schlüssel hat, kann zuordnen. Die DSGVO gilt deshalb vollständig, auch für die pseudonyme Gesamtpunktzahl.

VERSCHLÜSSELUNG

Ein Datenschlüssel, je Faktor verpackt



VERSCHLÜSSELUNG · EIGENSCHAFTEN

Warum die Hierarchie so aussieht

Passwort-Reset ohne Datenverlust

Beim Zurücksetzen packt der Wiederherstellungscode denselben Datenschlüssel neu; Passkey-Verpackungen bleiben gültig, nichts wird neu verschlüsselt.

Kein stiller Austausch

Jede Verpackung ist an Konto, Faktor und Schlüsselgeneration gebunden; der Browser merkt sich einen Fingerabdruck des Satzes und lehnt einen fremden ab.

Admin ist keine Hintertür

Ein Admin kann einen Reset-Link schicken und Faktoren zurücksetzen, aber keinen Schlüssel neu verpacken; ohne Faktor der Lehrkraft bleiben die Daten verschlossen.

Gesperrter Tab ist leer

Bei Sperre oder 60 Minuten Inaktivität werden Schlüssel gelöscht; im Server-Modus auch der lokale Zwischenspeicher.

Ein Ausweichverfahren

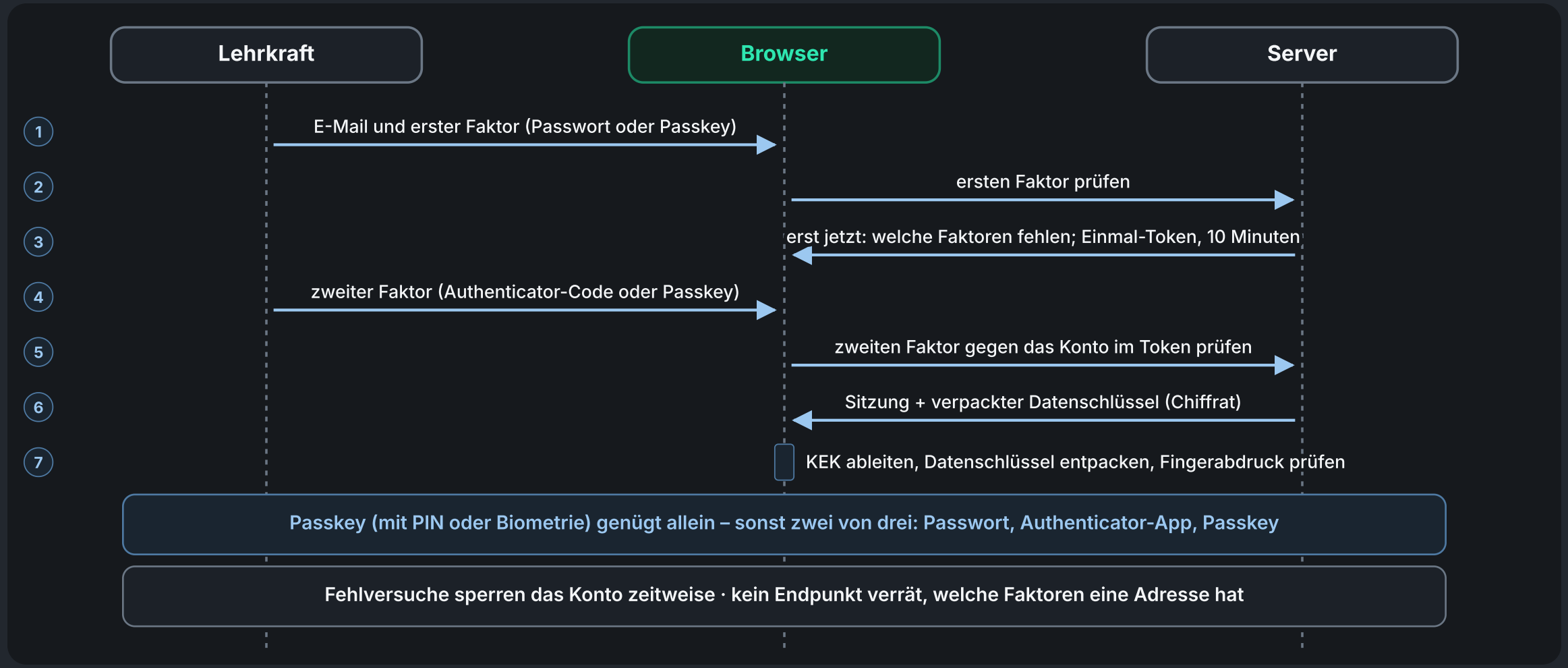
Fehlt Argon2 als WebAssembly, greift PBKDF2-HMAC-SHA-256 mit 600 000 Iterationen (OWASP 2024).

Standardbausteine

Web Crypto API für AES-GCM und HKDF, Zufall aus `crypto.getRandomValues`, `py_webauthn` für Passkeys.

ANMELDUNG

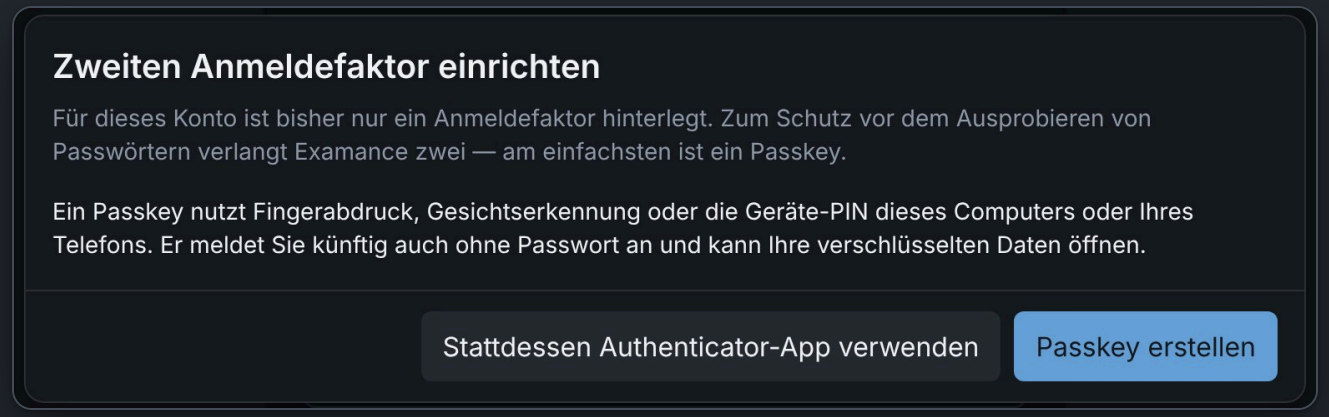
Zwei Faktoren, und erst danach Auskunft



ANMELDUNG · DETAILS

Was Angreifer nicht bekommen

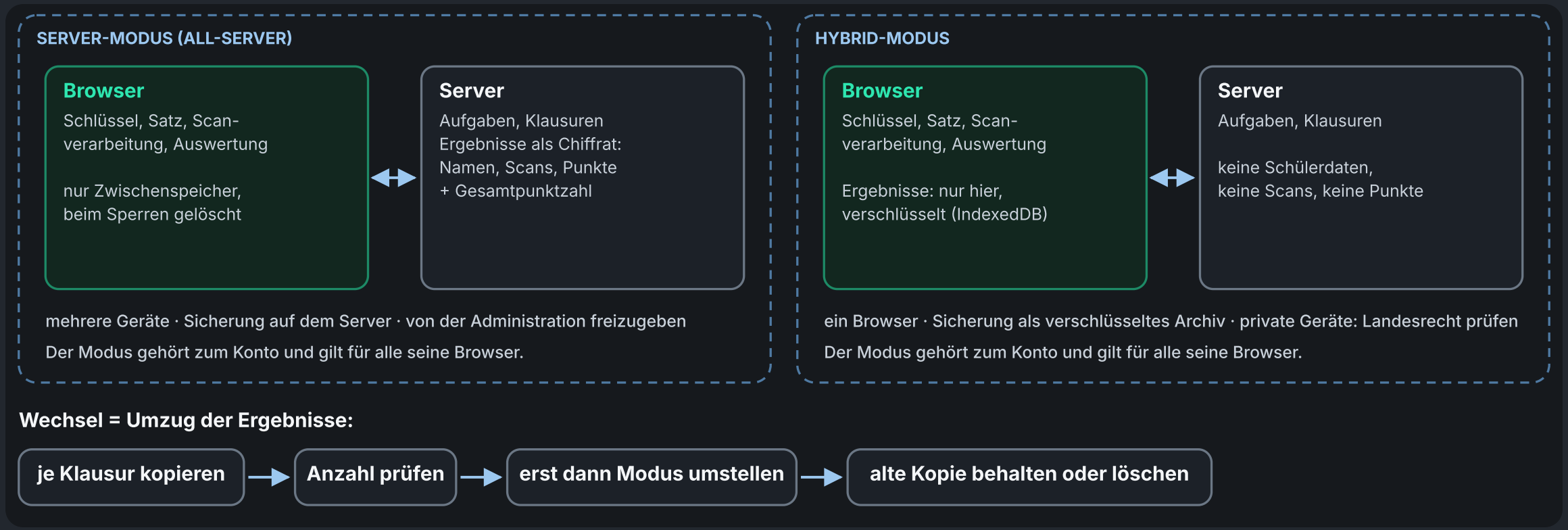
- Ohne zweiten Faktor erreicht ein Konto nichts außer der Einrichtung.
- TOTP öffnet keine Daten: Das Geheimnis liegt serverseitig, sechs Ziffern tragen keine Entropie. Jeder Code gilt nur einmal.
- Kein Endpunkt verrät, welche Faktoren eine Adresse hat.
- Refresh-Tokens rotieren; die Wiederverwendung eines alten gilt als Diebstahl und beendet alle Sitzungen.
- Sperre nach Fehlversuchen pro Konto, mit Obergrenze gegen Aussperren durch Dritte.
- Protokoll sicherheitsrelevanter Aktionen, IP-Adressen nur als Hash.



Erste Anmeldung: der zweite Faktor ist Pflicht – Passkey oder Authenticator-App

SPEICHERORT

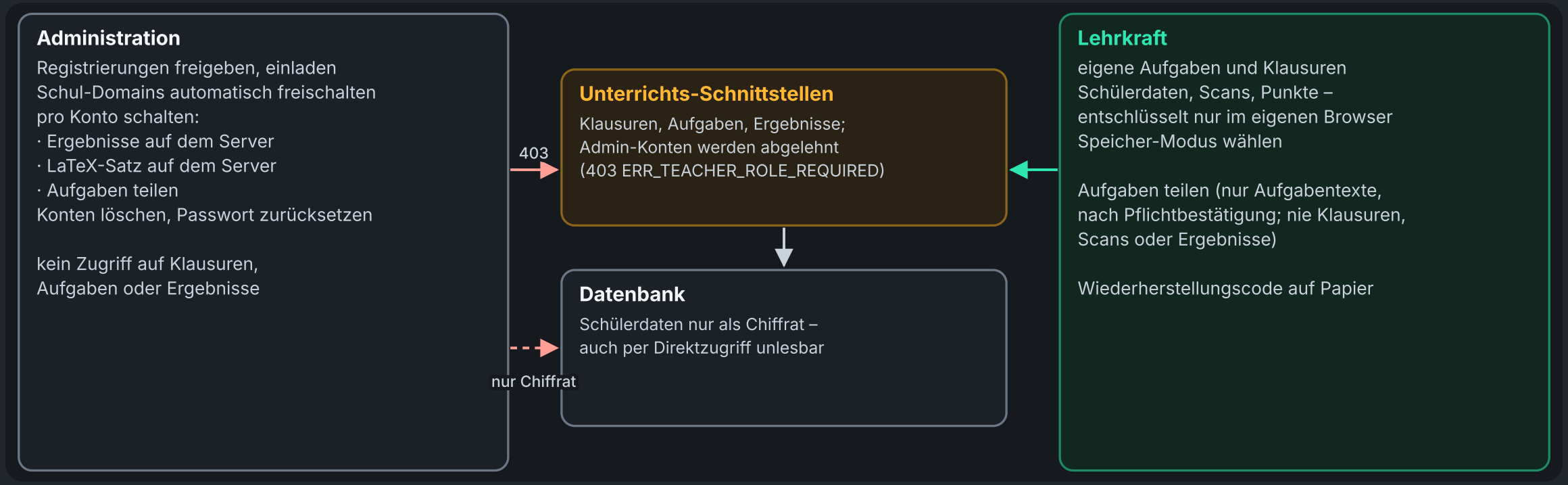
Zwei Modi, pro Konto festgelegt



Hinweis Hybrid: Die Daten liegen auf dem Gerät der Lehrkraft; Landesrecht kann private Endgeräte einschränken (in Bayern ausdrücklich geregelt). Der Modus wird bei der ersten Anmeldung gewählt.

ROLLEN

Was die Administration kann – und was nicht

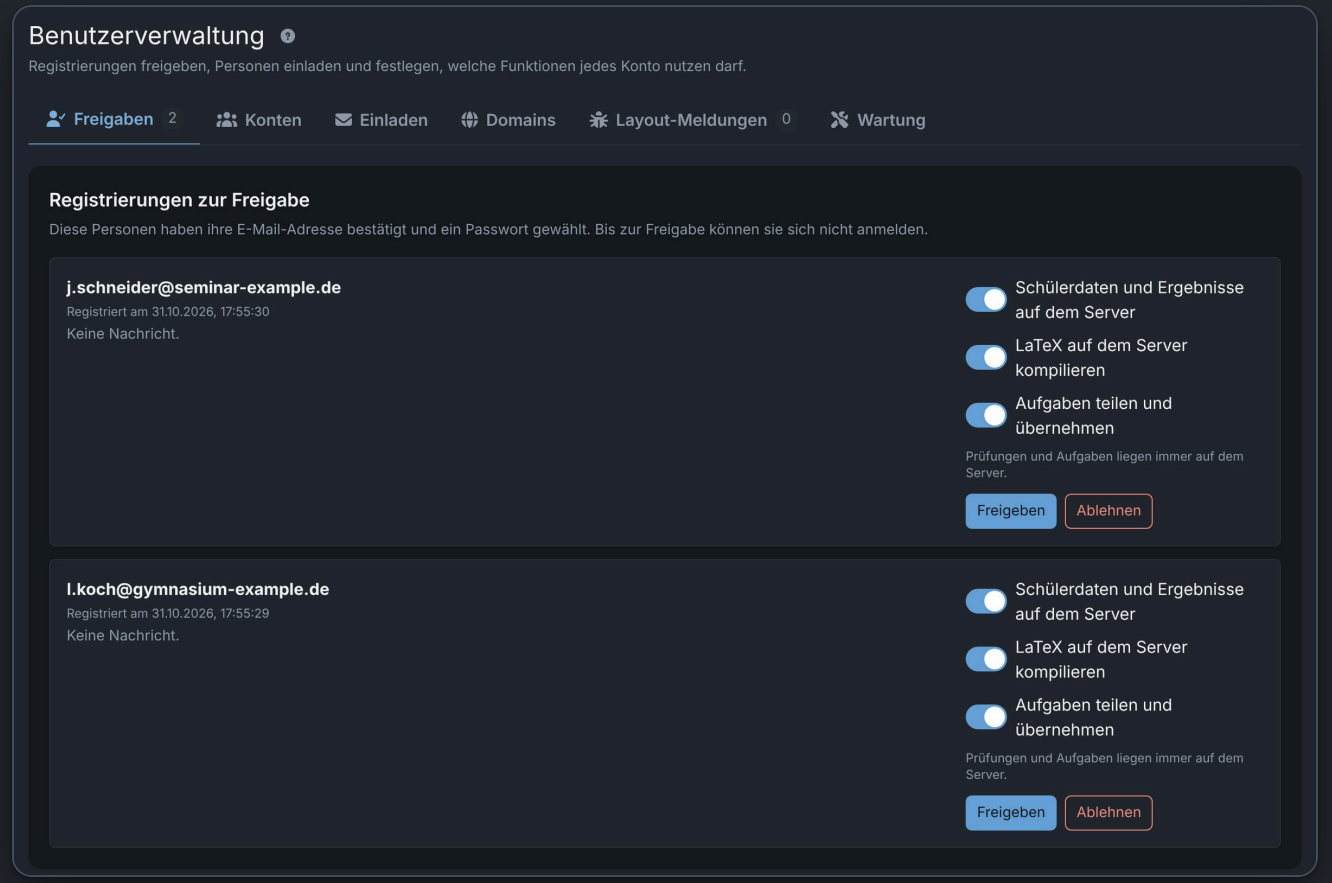


Das ist Absicht: Wer den Server betreibt, soll Prüfungsdaten nicht einsehen können – auch nicht bei einem Einbruch in den Server.

KONTEN

Wer ein Konto bekommt, entscheidet die Schule

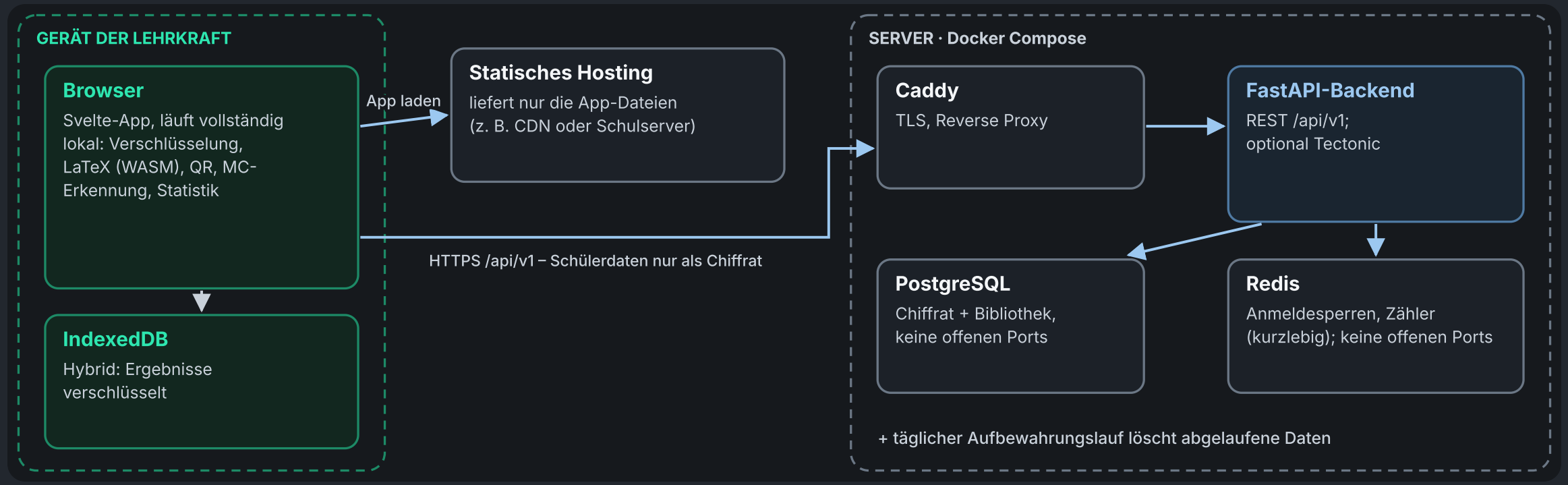
- **Einladung** durch die Administration, oder
- **Registrierung**: E-Mail bestätigen, Passwort wählen, dann Freigabe durch die Administration.
- Adressen von hinterlegten Schul-Domains werden nach der E-Mail-Bestätigung automatisch freigeschaltet.
- Unbestätigte und nicht freigegebene Anträge werden nach einer Frist automatisch gelöscht.
- Pro Konto schaltbar: Ergebnisse auf dem Server, LaTeX-Satz auf dem Server, Aufgaben teilen.



- Freigaben: zwei Registrierungen warten, Funktionen vorab wählbar

BETRIEB

Architektur einer Instanz



PostgreSQL und Redis veröffentlichen keine Ports; nur die API ist gebunden, TLS endet am Reverse Proxy. Ein täglicher Aufbewahrungslauf löscht abgelaufene Daten; die Fristen sind konfigurierbar.

BETRIEB

Drei Betriebsmodelle, drei Verantwortungslagen

Modell	Verantwortlich für Schülerdaten	Was es braucht
A · Schule betreibt selbst Backend als Docker-Container, Frontend statisch	Die Schule	Kein Auftragsverarbeitungsvertrag; Verzeichnis, DSFA und Information der Betroffenen durch die Schule
B · Dienstleister betreibt für Schulen	Die Schule	Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Vorlage liegt bei), Unterauftragnehmer offenlegen
C · Private Instanz für Lehrkräfte so läuft die aktuelle Beta-Instanz	Lehrkraft bzw. ihre Schule	Klärung mit der Schule, bevor echte Schülerdaten verarbeitet werden

Wird das Frontend über einen CDN-Anbieter mit Sitz in den USA ausgeliefert, ist das eine Drittlandübermittlung von Zugriffsdaten. Beim Selbstbetrieb in der EU entfällt sie.

OFFEN GESAGT

Bekannte Grenzen und Kompromisse

Schlüssel im Tab

Damit F5 nicht neu fragt, liegt der Sitzungsschlüssel in `sessionStorage`, versiegelt mit einem nicht exportierbaren Schlüssel je Tab; Skript auf derselben Origin kann ihn trotzdem nutzen, solange der Tab entsperrt ist.

Klartext auf dem Server

LaTeX-Quelltexte samt Aufgabendateien (Tectonic braucht sie), Klausurmetadaten und die Gesamtpunktzahl je Abgabe.

Löschen mit Frist

Vom Server gelöschte Ergebnisse bleiben 7 Tage (einstellbar) verschlüsselt wiederherstellbar, bevor der Server sie endgültig entfernt.

Passwort und TOTP nicht Zero-Knowledge

Das Passwort erreicht beim Anmelden den Server (gespeichert nur als Argon2id-Hash); für TOTP liegt das Geheimnis mit einem Serverschlüssel verschlüsselt.

Hybrid heißt: ein Browser

Ergebnisse liegen nur dort. Sicherung über ein verschlüsseltes Archiv.

Lokaler LaTeX-Satz

Der erste Lauf lädt die Engine nach. In Einzelfällen setzt die WASM-Engine Inhalte unvollständig, die auf dem Server korrekt erscheinen – Ursache offen.

UNTERLAGEN

Was bereits dokumentiert ist

Datenfluss & Sicherheit

Schlüsselableitung, Verschlüsselung, Sitzungen, Anmeldefaktoren, bekannte Kompromisse.

DSGVO-Prüfung

Technische Bewertung gegen DSGVO, BDSG und bayerisches Schulrecht, mit Befunden und Stand.

DSFA-Vorlage

Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35, vorbereitet zum Ausfüllen.

Verzeichnis (Art. 30)

Vorlage für das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten.

AV-Vertrag

Vorlage für die Auftragsverarbeitung (Modell B).

Vorfallsplan

Checkliste für den Fall einer Datenpanne, mit Meldewegen.

Diese Unterlagen sind **Arbeitsvorlagen aus der Entwicklung**. Sie ersetzen weder die Prüfung durch die oder den Datenschutzbeauftragten noch eine Rechtsberatung. Alles liegt im Repository unter `docs/`.

VOR EINEM EINSATZ

Was die Schule entscheiden muss

- Rechtsgrundlage bestätigen (in Bayern Art. 85 BayEUG mit BaySchO)
- Aufbewahrungsfrist für Prüfungsarbeiten festlegen
- Betriebsmodell wählen, ggf. AV-Vertrag schließen
- DSFA abschließen und das Verzeichnis ergänzen

- Regel für private Endgeräte, besonders für den Hybrid-Modus
- Welche Funktionen freigeschaltet werden (Server-Ergebnisse, Teilen)
- Ansprechperson und Supportweg für Lehrkräfte
- Information der Schülerinnen, Schüler und Eltern

Für Auskunft und Löschung nach Art. 15 und 17 DSGVO gibt es in der App eine eigene Ansicht je Schülerin und Schüler. Ergebnisse lassen sich als Tabelle und als verschlüsseltes Archiv exportieren; Lehrkräfte können ihr Konto selbst löschen.

VORSCHLAG

Erst ein begrenzter Pilot

1

Rahmen

Eine Fachschaft, ein Halbjahr, wenige freiwillige Lehrkräfte.

2

Probelauf

Zuerst mit erfundenen Daten: setzen, ausdrucken, ausfüllen, scannen.

3

Echter Einsatz

Eine Kurzarbeit vollständig über Examance – parallel zur gewohnten Korrektur, wenn gewünscht.

4

Bilanz

Zeitaufwand, Fehler bei Scan und Erkennung, Akzeptanz, offene Rechtsfragen.

Besonders hilfreiche Rückmeldung

Grenzfälle bei QR und MC, eigene Makros und Vorlagen, Tablet mit Stift, Kopierer mit wenig Auflösung, große Stapel.

Ansehen statt glauben

Der komplette Ablauf lässt sich mit erfundenen Daten vorführen, einschließlich Benutzerverwaltung. Fehler als Issue im Repository oder an den Betreiber, mit Version aus der Fußzeile.